

Security+ 2.4 · Physical Attacks

Mestre CyberSec · Aula 2.4 — Physical Attacks (4:04) · [Assistir Vídeo no YouTube](#) ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

Resumo Executivo da Aula: Ataque físico: brute force física (cortar cadeado, força porta); RFID cloning (clonar badge NFC); environmental (pular cerca, furar parede). Defesa: mantrap/vestibular control, badge + PIN (2 fatores físico), câmeras, alarmes, monitorar log RFID com alarme de horário incomum.

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- RFID cloning com um device de \$500 copia um badge (proximity)
- Defesa física: mantrap, badge com PIN (2-factor), câmeras+alarmes

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'clones an access badge' = RFID cloning

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Força Bruta Física (N/A)

Ataque físico que usa força direta para contornar ou quebrar um controle, como cortar cadeado, forçar porta ou destruir barreira.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a questão descreve danos ou força contra fechadura, porta ou cerca, pense em brute force físico, não em hacking lógico.

• Clonagem de RFID

Cópia dos dados de um crachá ou cartão de proximidade RFID para outro dispositivo, permitindo usar a credencial clonada para acesso físico.

⚠ **Armadilha CompTIA:** 'Clones an access badge' = RFID cloning. Badge de proximidade sem criptografia é vulnerável; defesa inclui badge com PIN e monitoramento de logs.

• Ataque Ambiental (N/A)

Ataque físico que contorna controles de perímetro por falhas ambientais, como pular cerca, escalar muros ou cortar/perfurar parede.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Cerca, muro, parede, telhado ou vegetação explorados indicam environmental attack; não confunda com controle de acesso lógico.

• Mantrap (Vestíbulo de Controle de Acesso) (N/A)

Portal de entrada pequeno com duas portas intertravadas que permite passagem de apenas uma pessoa ou grupo por vez, prevenindo tailgating e piggybacking.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Questões sobre impedir entrada não autorizada junto com funcionário autorizado pedem mantrap/access control vestibule.

• Crachá + PIN (Autenticação de Dois Fatores Física) (2FA)

Controle de acesso físico que exige algo que você possui, como crachá ou token, e algo que você sabe, como um PIN, fornecendo autenticação de dois fatores para entrada.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Se a defesa combina badge com PIN, é 2FA físico; só badge é fator único e pode ser clonado ou roubado.

• CCTV (Circuito Fechado de Televisão)

Vigilância por vídeo usada para monitorar, dissuadir e registrar atividades físicas para investigação de incidentes e aplicação de controle de acesso.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Câmeras são detecção, dissuasão e evidência; não impedem fisicamente a entrada sozinhas.

• Sistemas de Alarme (N/A)

Sensores e mecanismos de alerta que detectam eventos de segurança física, como violação de porta, movimento ou entrada não autorizada, e notificam respondedores.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Alarmes detectam e notificam; para prevenir tailgating, combine com mantrap, câmeras e resposta.

• Monitoramento de Log de Acesso RFID

Revisão de logs de acesso RFID e alerta sobre anomalias, como horários incomuns ou tentativas negadas repetidas, para detectar credenciais clonadas ou mal utilizadas.

⚠ **Armadilha CompTIA:** Log de RFID com horário incomum é gatilho para detectar clonagem de crachá; defesa é alerta e monitoramento, não apenas crachá físico.

✓ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Um atacante fica perto da entrada de funcionários com um leitor NFC oculto e captura o identificador único dos crachás RFID dos funcionários enquanto passam. Atualmente, os crachás sozinhos destrancam a porta do saguão. Qual controle impede mais diretamente que um identificador de crachá capturado seja usado depois para entrar no prédio?

- A) Adicionar mais câmeras de CFTV cobrindo a entrada
- B) Exigir que os funcionários apresentem o crachá e digitem um PIN na porta
- C) Aumentar o alcance de leitura do leitor RFID para reduzir falhas de leitura
- D) Pedir aos funcionários que mantenham os crachás em carteiras ao caminhar

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

Um ladrão usou corta-cadeados para cortar o cadeado da porta de um armário de rede e roubou um switch. O armário contém infraestrutura crítica e fica em um corredor de pouco movimento. Qual mitigação aborda melhor o ataque de força bruta física?

- A) Substituir o cadeado por uma fechadura reforçada e conjunto de porta reforçada
- B) Instalar uma luz acionada por movimento no corredor
- C) Exigir que visitantes se registrem na recepção
- D) Ativar segurança de porta no switch de rede

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

O perímetro de um depósito usa uma cerca de tela com arame farpado. Atacantes jogam um cobertor sobre o arame farpado, escalam a cerca e entram no pátio à noite. Qual melhoria mitiga melhor esse ataque ambiental?

- A) Melhorar a cerca com topo anti-escalada e manter uma zona livre ao seu redor
- B) Instalar um leitor de crachá na doca de carregamento do depósito
- C) Exigir um PIN para todas as entradas de funcionários
- D) Aumentar a retenção de gravações de CFTV de 7 para 30 dias

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Funcionários de um data center passam o crachá na entrada principal, mas pessoas não autorizadas frequentemente entram logo atrás pela mesma porta. Qual controle físico é projetado para impor a entrada de uma pessoa por vez?

- A) Vestíbulo de controle de acesso com portas intertravadas
- B) Crachá de visitante com cor diferente
- C) Câmera de CFTV apontada para a entrada
- D) Porta de saída de emergência com barra antipânico

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

O crachá RFID de um funcionário é roubado em uma cafeteria. O crachá sozinho abre todas as portas do escritório, incluindo a sala de servidores. Qual mudança impede mais diretamente que um crachá roubado conceda acesso à sala de servidores?

- A) Exigir tanto o crachá quanto um PIN para entrada na sala de servidores
- B) Instalar uma câmera de segurança dentro da sala de servidores
- C) Mover o leitor de crachá da sala de servidores para o outro lado da porta
- D) Ativar o registro de todos os eventos de acesso por crachá

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Um analista de segurança revisa os registros de acesso RFID e vê um crachá de funcionário usado no laboratório de pesquisa às 3:17 da manhã. O funcionário está de férias e normalmente trabalha das 9:00 às 17:00. Qual controle detetivo identificaria melhor esse evento suspeito quase em tempo real?

- A) Configurar o monitoramento de registros de acesso RFID para alertar sobre horários incomuns de acesso
- B) Reemitir todos os crachás de funcionários a cada 90 dias
- C) Substituir a porta do laboratório por uma porta de núcleo sólido
- D) Adicionar uma catraca na entrada principal do saguão

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Invasores fora do horário arrombaram uma doca de carregamento três vezes, mas a empresa não tem evidência em vídeo porque a área não é gravada. Qual controle apoia melhor tanto a dissuasão quanto a investigação pós-incidente?

- A) Instalar câmeras de CFTV cobrindo a doca de carregamento com gravações retidas
- B) Exigir crachá mais PIN na entrada principal do escritório
- C) Implantar um man-trap na entrada do data center
- D) Monitorar registros RFID para acessos incomuns no elevador

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Um assaltante corta a linha telefônica de um pequeno escritório antes de forçar a porta dos fundos. O sistema de alarme não consegue enviar notificações porque seu único caminho de comunicação é a linha telefônica cortada. Qual melhoria aborda melhor essa fraqueza?

- A) Adicionar backup celular e detecção de violação ao sistema de alarme
- B) Adicionar mais sensores de movimento dentro do escritório
- C) Substituir a maçaneta da porta dos fundos por uma trava tetra
- D) Começar a reter gravações de CFTV por 90 dias

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

Um escritório compartilhado tem um rack de servidores protegido apenas por uma fechadura padrão de gabinete. Um atacante forçou a fechadura com uma chave de fenda e roubou um disco. Qual mitigação aborda melhor esse ataque de força bruta física?

- A)** Substituir o rack por um gabinete reforçado e fechadura de alta segurança
- B)** Criptografar os dados em todos os discos dos servidores
- C)** Ativar o registro de acesso por crachá para a porta do escritório
- D)** Instalar uma película de privacidade na janela do escritório

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Um atacante entra em um prédio quebrando o drywall de uma sala de servidores que compartilha uma parede com um corredor público. A porta da sala de servidores tem controles de acesso fortes, mas a parede é de drywall comum. Qual mitigação aborda melhor esse ataque ambiental?

- A)** Reforçar a parede com tela de aço ou concreto e adicionar sensores de vibração
- B)** Exigir crachá mais PIN na porta da sala de servidores
- C)** Instalar uma câmera de CFTV no corredor público
- D)** Monitorar registros RFID para passagem de crachá fora do horário comercial

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa B — Exigir que os funcionários apresentem o crachá e digitem um PIN na porta

Exigir crachá mais PIN cria autenticação física de dois fatores: o crachá é algo que você tem, e o PIN é algo que você sabe. Um crachá clonado sozinho deixa de ser suficiente para destrancar a porta. CFTV, maior alcance de leitura e esconder crachás não impedem o uso de um crachá clonado para acesso.

Questão 2: Alternativa A — Substituir o cadeado por uma fechadura reforçada e conjunto de porta reforçada

O ataque foi força bruta física contra a fechadura e a porta. Substituir o cadeado por uma fechadura reforçada e reforçar a porta aumenta a resistência a corte, alavancagem e entrada forçada. Iluminação pode dissuadir, mas não impede o corte. Registro de visitantes e segurança de porta não protegem a porta do armário.

Questão 3: Alternativa A — Melhorar a cerca com topo anti-escalada e manter uma zona livre ao seu redor

Escalar a cerca é um ataque ambiental ao perímetro. Cercas anti-escalada, como topos curvos ou espigões giratórios, combinadas com zona livre e detecção perimetral, tornam a escalada e a aproximação muito mais difíceis. Leitores de crachá, PINs e maior retenção de CFTV não impedem diretamente a escalada da cerca.

Questão 4: Alternativa A — Vestíbulo de controle de acesso com portas intertravadas

Um vestíbulo de controle de acesso, também chamado de man-trap, usa portas intertravadas para permitir que apenas uma pessoa passe por vez. Ele mitiga diretamente o tailgating. Crachá de visitante, CFTV e saída de emergência não impedem, por si só, que alguém siga uma pessoa autorizada por uma porta.

Questão 5: Alternativa A — Exigir tanto o crachá quanto um PIN para entrada na sala de servidores

Crachá mais PIN é autenticação física de dois fatores. Um crachá roubado sozinho não basta porque o atacante também precisa do PIN. CFTV pode registrar a intrusão, mover o leitor é segurança por obscuridade, e o registro ajuda na detecção, mas não impede a entrada.

Questão 6: Alternativa A — Configurar o monitoramento de registros de acesso RFID para alertar sobre horários incomuns de acesso

Monitorar registros de acesso RFID e alertar sobre horários ou padrões incomuns pode detectar rapidamente crachás clonados, roubados ou usados indevidamente. Reemitir crachás, melhorar portas e instalar catracas no saguão são úteis, mas não fornecem detecção em tempo real de um uso anômalo de crachá.

Questão 7: Alternativa A — Instalar câmeras de CFTV cobrindo a doca de carregamento com gravações retidas

CFTV fornece dissuasão e cria evidência gravada para investigar intrusões físicas. Crachá mais PIN, man-traps e monitoramento de registros RFID protegem ou detectam acesso em pontos controlados, mas não gravam atividade na doca de carregamento.

Questão 8: Alternativa A — Adicionar backup celular e detecção de violação ao sistema de alarme

O backup celular dá ao alarme um caminho alternativo para reportar uma intrusão quando a linha telefônica é cortada. A detecção de violação pode alertar quando a fiação ou o painel do alarme é adulterado. Mais sensores, uma trava tetra e retenção de CFTV ajudam, mas não resolvem a perda de comunicação do alarme.

Questão 9: Alternativa A — Substituir o rack por um gabinete reforçado e fechadura de alta segurança

O ataque teve como alvo a fechadura e o gabinete físicos. Um gabinete reforçado com fechadura de alta segurança resiste a alavancagem e entrada forçada. A criptografia de disco protege os dados se um disco for roubado, mas não impede o roubo físico. Registro e películas de privacidade não protegem o rack.

Questão 10: Alternativa A — Reforçar a parede com tela de aço ou concreto e adicionar sensores de vibração

O ataque contornou a porta penetrando na parede. Reforçar a parede com tela de aço, concreto ou outros materiais endurecidos torna a perfuração ou quebra muito mais difícil, e sensores de vibração podem detectar tentativas. Controles de porta, CFTV no corredor e monitoramento RFID não endurecem diretamente a parede.